

Topic 11 練習問題・完全解説

新幹線が移動すると電圧はどう変わる？

二種一次型五肢択一10問・二種二次型記述5問。数値は教材用仮定値。

問題

問1 基礎・一次型: 列車位置から区間インピーダンスを作る

単相等価モデルで、単位長さ当たりの線路インピーダンスが $z'=0.05+j0.08 \text{ } \Omega/\text{km}$ 、列車位置が変電所から 18 km である。変電所から列車までの区間インピーダンス Z とその大きさ $|Z|$ の組合せとして正しいものを選び。

1. $Z=0.90+j1.44 \text{ } \Omega$, $|Z|=1.70 \text{ } \Omega$
2. $Z=1.44+j0.90 \text{ } \Omega$, $|Z|=1.70 \text{ } \Omega$
3. $Z=0.90+j1.44 \text{ } \Omega$, $|Z|=2.34 \text{ } \Omega$
4. $Z=0.05+j0.08 \text{ } \Omega$, $|Z|=0.094 \text{ } \Omega$
5. $Z=1.80+j2.88 \text{ } \Omega$, $|Z|=3.40 \text{ } \Omega$

問2 基礎・一次型: 有効電力と力率から線路電流

単相等価モデルで、列車負荷の有効電力を $P=3.60 \text{ MW}$ 、パンタグラフ電圧を $V_r=24.0 \text{ kV}$ 、遅れ力率を $\cos\phi=0.90$ とする。線路電流の大きさとして最も近いものを選び。

1. 135 A
2. 150 A
3. 167 A
4. 185 A
5. 200 A

問3 基礎・一次型: 負荷無効電力と線路無効電力

単相等価直列回路で、列車負荷を $S=P+jQ$ 、線路リアクタンスを X 、線路電流の大きさを $|I|$ とする。説明として正しいものを選び。

1. 列車負荷の無効電力と線路リアクタンスが吸収する無効電力は常に等しい。
2. 列車負荷の無効電力は $Q=P \tan\phi$ 、線路側は $Q_{\text{line}}=|I|^2 X$ として区別する。
3. 遅れ力率では必ず $Q<0$ とする。
4. 線路リアクタンスがあっても無効電力は常に0である。
5. Q_{line} は列車位置に関係なく一定である。

問4 基礎・一次型: 位置から近似電圧降下を求める

単相等価モデルで、送電端電圧を 25.0 kV、列車位置を 15 km、 $z'=0.04+j0.06 \text{ } \Omega/\text{km}$ 、線路電流を 200 A、遅れ力率を $\cos\phi=0.80$ とする。小電圧降下近似を用いた電圧降下として最も近いものを選び。

1. 102 V
2. 160 V
3. 204 V
4. 300 V
5. 360 V

問5 本試験標準・一次型: 定電力負荷のパンタグラフ電圧を厳密に求める

単相等価モデルで $|V_s|=25.0 \text{ kV}$ 、列車位置 $x=20 \text{ km}$ 、 $z'=0.03+j0.05 \text{ } \Omega/\text{km}$ 、列車負荷 $P=5.00 \text{ MW}$ 、遅れ力率 $\cos\phi=0.95$ とする。分路成分を無視し、解説本文の高電圧側厳密解を用いる。パンタグラフ電圧 V_r として最も近いものを選び。

1. 23.95 kV
2. 24.31 kV
3. 24.81 kV
4. 25.19 kV
5. 25.62 kV

問6 本試験標準・一次型: 力率低下による電流と損失の増加

有効電力と受電端電圧、線路抵抗を一定とする。力率を 1.00 から 0.80 に低下させたとき、線路電流の大きさと抵抗損失はそれぞれ何倍になるか。

1. 電流 0.80 倍、損失 0.64 倍
2. 電流 1.00 倍、損失 1.00 倍
3. 電流 1.25 倍、損失 1.25 倍
4. 電流 1.25 倍、損失 1.5625 倍
5. 電流 1.5625 倍、損失 2.4414 倍

問7 本試験標準・一次型: 列車が遠ざかると何が変わるか

送電端電圧、有効電力、遅れ力率、単位長さ当たり線路定数を固定し、高電圧側の正常な解が存在する範囲で列車位置 x を増やす。一般的な変化として最も適切なものを選び。

1. R_0X は減少し、パンタグラフ電圧は上昇する。
2. パンタグラフ電圧は低下し、定電力負荷なので線路電流は増加する方向となり、抵抗損失も増加する。
3. 負荷側無効電力 $Q=P \tan \phi$ は距離に比例して増加する。
4. 線路抵抗は増加するが、損失 $I^2 R$ は必ず一定である。
5. 距離が増えても $Z(x)$ は一定である。

問8 本試験標準・一次型: 電圧下限から位置上限を近似逆算する

単相等価モデルで、送電端電圧 $V_s=25.0$ kV、 $z'=0.06+j0.08$ Ω/km 、線路電流 $I=250$ A、遅れ力率を $\cos \phi=0.80$ とする。電流一定・小電圧降下近似の下でパンタグラフ電圧を 24.5 kV 以上に保つための列車位置上限として最も近いものを選び。

1. 10.4 km
2. 15.6 km
3. 20.8 km
4. 31.3 km
5. 41.7 km

問9 本試験標準・一次型: 三相送電電圧と送電可能電力

平衡三相3線式で、送電距離、全導体質量、導体材料、線路損失率、力率をすべて同じに保つ。送電線間電圧を V から $1.5V$ にしたとき、同条件で送れる有効電力は何倍になるか。

1. 1.25
2. 1.50
3. 2.00
4. 2.25
5. 3.00

問10 本試験標準・一次型: 一様分布負荷の末端電圧降下

長さ $L=8$ km の抵抗線路を一端から給電する。単位長さ当たり等価抵抗を $r'=0.025$ Ω/km 、一様な負荷電流密度を $q=30$ A/km とする。給電端から距離 ξ の点を流れる電流を $I(\xi)=q(L-\xi)$ としたとき、末端までの電圧降下

$$\Delta V = \int_0^L r' I(\xi) d\xi$$

として正しいものを選び。

1. 12 V
2. 18 V
3. 24 V
4. 30 V
5. 48 V

問11 本試験標準・二次記述型: 複素電力から送電端電圧と線路損失を求める

単相等価回路で、パンタグラフ電圧を位相基準 $V_r=24.0 \angle 0^\circ$ kV、列車負荷を $S=4.00+j2.00$ MVA、変電所から列車までの線路インピーダンスを $Z=0.40+j0.60$ Ω とする。

- (1) $S=V_r I^*$ から線路電流フェーザ I を求めよ。
- (2) $V_s=V_r+ZI$ から送電端電圧フェーザとその大きさを求めよ。
- (3) 線路の有効電力損失 P_{loss} と線路リアクタンスが吸収する無効電力 Q_{line} を求めよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 二つの列車位置を厳密計算で比較する

単相等価モデルで $|V_s|=25.0$ kV、 $z'=0.04+j0.06$ Ω/km 、列車負荷 $P=4.00$ MW、遅れ力率 $\cos \phi=0.90$ とする。列車位置をそれぞれ $x=5$ km と $x=15$ km とし、分路成分は無視する。

- (1) 負荷無効電力 Q を求めよ。
- (2) 解説本文の高電圧側厳密解を用いて、それぞれのパンタグラフ電圧 V_r を求めよ。
- (3) 各位置の線路電流 $|I|$ と有効電力損失 P_{loss} を求め、位置増加による変化を説明せよ。

問13 複合・二次記述型: 分布負荷の給電点位置

長さ $L=14$ km の抵抗線路に、一様な負荷電流密度 $q=24$ A/km が分布している。単位長さ当たり等価抵抗を $r'=0.025$ Ω/km とする。A 端から距離 x の点 P で給電し、P から A 側・B 側へそれぞれ給電する。

- (1) A 側最大電圧降下 ΔV_A と B 側最大電圧降下 ΔV_B を x の式で表せ。
- (2) $\Delta V_A=\Delta V_B$ となる給電点位置 x を求めよ。
- (3) そのときの最大電圧降下を求めよ。
- (4) A 端だけから全線を給電した場合の末端電圧降下に対する比を求めよ。

問14 複合・二次記述型: 三相送電可能電力の比例則を導く

平衡三相3線式について、次を用いる。

$$P = \sqrt{3} V_L I \cos \phi$$

$$P_{\text{loss}} = 3 I^2 R$$

$$R = \rho L / A$$

$$G = 3 \sigma A L$$

$$\lambda = P_{\text{loss}} / P$$

ここで V_L は線間電圧、 G は三相3線の全導体質量、 σ は導体の質量密度である。

(1) I, R, A を消去し、

$$P = V_L^2 G \lambda \cos^2 \phi / (3 \sigma \rho L^2)$$

を導け。

(2) $P, \lambda, \cos \phi, \sigma, \rho, L$ を同じに保ったまま送電電圧を2倍にしたとき、必要な全導体質量 G は何倍になるか。

問15 複合・二次記述型: 定電力負荷で電圧下限から位置を厳密逆算する

単相等価モデルで $|V_s| = 25.0$ kV、パンタグラフ電圧下限を $V_r = 24.0$ kV、 $z' = 0.08 + j0.12$ Ω/km 、列車負荷 $P = 6.00$ MW、遅れ力率 $\cos \phi = 0.90$ とする。定電力・定力率とし、分路成分を無視する。

(1) $Q = P \tan \phi$ を求めよ。

(2) $R = r'x, X = x'x$ とし、 $A = RP + XQ = ax, B = XP - RQ = bx$ と置け。 $|V_s|^2 = (V_r + A/V_r)^2 + (B/V_r)^2$ から x の二次方程式を作れ。

(3) 正の解から、パンタグラフ電圧がちょうど 24.0 kV となる列車位置を求めよ。

(4) その位置での線路電流、有効電力損失、線路無効電力を求めよ。

解答・完全解説

問1

正答: 1

$$Z=z'x=(0.05+j0.08)\times 18=0.90+j1.44\ \Omega$$

$$|Z|=\sqrt{0.90^2+1.44^2}=1.698\dots\ \Omega\approx 1.70\ \Omega$$

単位長さ当たりの値へ距離を掛ける。実部と虚部を入れ替えない。

問2

正答: 3

単相等価モデルでは

$$P=V_r I \cos\phi$$

なので

$$\begin{aligned} I &= P / (V_r \cos\phi) \\ &= 3.60 \times 10^6 / (24.0 \times 10^3 \times 0.90) \\ &= 166.7\ \text{A} \end{aligned}$$

となる。したがって最も近いのは 167 A。

参考として

$$Q=P \tan(\cos^{-1} 0.90)=1.744\ \text{Mvar}$$

である。

問3

正答: 2

列車負荷の無効電力は

$$Q=P \tan\phi$$

であり、遅れ力率なら $Q>0$ とする。一方、線路リアクタンスが吸収する無効電力は

$$Q_{\text{line}}=|I|^2 X$$

である。両者は別の物理量であり、同一視しない。

問4

正答: 3

$$\sin\phi=\sqrt{1-0.80^2}=0.60$$

$$R=0.04\times 15=0.60\ \Omega$$

$$X=0.06\times 15=0.90\ \Omega$$

小電圧降下近似より

$$\begin{aligned} \Delta V &\approx I(R \cos\phi + X \sin\phi) \\ &= 200(0.60 \times 0.80 + 0.90 \times 0.60) \\ &= 204\ \text{V} \end{aligned}$$

である。 $|Z|$ をそのまま電圧降下として使わない。

問5

正答: 3

$$Q=P \tan(\cos^{-1} 0.95)=1.643\ \text{Mvar}$$

$$R=0.03\times 20=0.60\ \Omega$$

$$X=0.05\times 20=1.00\ \Omega$$

$$A=RP+XQ=4.643\times 10^6\ \text{V}^2$$

$$B=XP-RQ=4.014\times 10^6\ \text{V}^2$$

高電圧側の厳密解

$$V_r=\sqrt{(|V_s|^2-2A+\sqrt{(|V_s|^2-2A)^2-4(A^2+B^2)})}/2}$$

へ代入すると

$$V_r=24.812\ \text{kV}$$

となる。よって正答は 3。

このとき

$$|I|=\sqrt{(P^2+Q^2)}/V_r\approx 212.1\ \text{A}$$

$$P_{\text{loss}}=I^2 R\approx 27.0\ \text{kW}$$

$$Q_{\text{line}}=I^2 X\approx 45.0\ \text{kvar}$$

である。

問6

正答: 4

有効電力と電圧を一定とすれば

$$I=P/(V \cos \phi)$$

なので、力率 1.00→0.80 で

$$I_2/I_1=1/0.80=1.25$$

となる。抵抗損失は $I^2 R$ なので

$$P_{\text{loss}2}/P_{\text{loss}1}=1.25^2=1.5625$$

である。

問7

正答: 2

$R(x)=r'x$, $X(x)=x'x$ なので距離が増えると区間インピーダンスは増える。固定有効電力・固定力率の定電力負荷では、パンタグラフ電圧が下がる

$$|I|=\sqrt{(P^2+Q^2)}/V_r$$

より電流は増加する方向となる。さらに R 自体も増えるため $I^2 R$ 損失は増加する。

負荷側 $Q=P \tan \phi$ は P と力率を固定したモデルでは距離だけでは変化しない。

問8

正答: 3

$$\sin \phi=0.60$$

1 kmあたりの近似電圧降下は

$$\begin{aligned} dV/dx &\approx I(r' \cos \phi + x' \sin \phi) \\ &= 250(0.06 \times 0.80 + 0.08 \times 0.60) \\ &= 24.0 \text{ V/km} \end{aligned}$$

許容電圧降下は

$$25.0-24.5=0.5 \text{ kV}=500 \text{ V}$$

なので

$$x_{\text{max}}=500/24.0=20.83 \text{ km}$$

である。この逆算は電流一定・小電圧降下近似の条件下だけで使う。

問9

正答: 4

固定条件では解説本文の既習式から

$$P \propto V_L^2$$

である。よって

$$P_2/P_1=(1.5)^2=2.25$$

となる。

問10

正答: 3

$I(\xi)=q(L-\xi)$ だから

$$\begin{aligned} \Delta V &= \int_0^L r' q(L-\xi) d\xi \\ &= r' q [L\xi - \xi^2/2]_0^L \\ &= r' q L^2/2 \\ &= 0.025 \times 30 \times 8^2/2 \\ &= 24 \text{ V} \end{aligned}$$

である。分布負荷では全区間を同じ電流として扱わない。

問11

(1) 複素電力の定義は

$$S=V_r I^*$$

なので

$$\begin{aligned} I &= (S/V_r)^* \\ &= (4.00-j2.00) \times 10^6 / (24.0 \times 10^3) \end{aligned}$$

$$=166.67-j83.33 \text{ A}$$

となる。

$$|I|=186.34 \text{ A}$$

である。

(2)

$$ZI=(0.40+j0.60)(166.67-j83.33)$$

$$=116.67+j66.67 \text{ V}$$

したがって

$$V_s=24000+(116.67+j66.67)$$

$$=24116.67+j66.67 \text{ V}$$

であり、

$$|V_s|=24.1168 \text{ kV}$$

となる。

(3)

$$P_{\text{loss}}=|I|^2 R$$

$$=186.34^2 \times 0.40$$

$$=13.89 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{line}}=|I|^2 X$$

$$=186.34^2 \times 0.60$$

$$=20.83 \text{ kvar}$$

である。列車負荷の $Q=2.00 \text{ Mvar}$ と線路の Q_{line} は区別する。

問12

(1)

$$Q=P \tan(\cos^{-1} 0.90)$$

$$=1.937 \text{ Mvar}$$

である。

(2) $x=5 \text{ km}$ では

$$R=0.20 \Omega, X=0.30 \Omega$$

である。高電圧側厳密解へ代入すると

$$V_r(5)=24.945 \text{ kV}$$

となる。

$x=15 \text{ km}$ では

$$R=0.60 \Omega, X=0.90 \Omega$$

であり、同様に

$$V_r(15)=24.833 \text{ kV}$$

となる。

(3)

$$|I|=\sqrt{(P^2+Q^2)}/V_r$$

より

$$|I(5)|=178.17 \text{ A}$$

$$|I(15)|=178.97 \text{ A}$$

である。

抵抗損失は

$$P_{\text{loss}}(5)=178.17^2 \times 0.20=6.35 \text{ kW}$$

$$P_{\text{loss}}(15)=178.97^2 \times 0.60=19.22 \text{ kW}$$

となる。位置が遠くなると区間抵抗が増え、パンタグラフ電圧が低下する。定電力負荷なので電流もわずかに増え、損失増加をさらに強める。

問13

(1) PからA側の長さは x 、B側は $L-x$ である。一様分布負荷を片端給電する区間の最大電圧降下は $r'q \ell^2/2$ なので

$$\Delta V_A=r'q x^2/2$$

$$\Delta V_B=r'q(L-x)^2/2$$

である。

(2)

$$\Delta V_A=\Delta V_B$$

より

$$x^2 = (L-x)^2$$

$$x = L/2 = 7.0 \text{ km}$$

となる。

(3)

$$\Delta V_{\text{max}} = 0.025 \times 24 \times 7^2 / 2$$

$$= 14.7 \text{ V}$$

である。

(4) A端だけから全線を給電すると

$$\Delta V_{\text{Aend}} = 0.025 \times 24 \times 14^2 / 2$$

$$= 58.8 \text{ V}$$

したがって比は

$$14.7 / 58.8 = 0.25$$

である。

問14

(1)

$$\lambda = P_{\text{loss}} / P = 3I^2 R / P$$

に

$$I = P / (\sqrt{3} V_L \cos \phi)$$

を代入すると

$$\lambda = P R / (V_L^2 \cos^2 \phi)$$

よって

$$P = \lambda V_L^2 \cos^2 \phi / R$$

となる。

また

$$G = 3 \sigma A L$$

より

$$A = G / (3 \sigma L)$$

であるから

$$R = \rho L / A = 3 \sigma \rho L^2 / G$$

である。したがって

$$P = V_L^2 G \lambda \cos^2 \phi / (3 \sigma \rho L^2)$$

を得る。

(2) 上式を G について見れば、他条件と P が一定なら

$$G \propto 1 / V_L^2$$

である。送電電圧を2倍にすると

$$G_2 / G_1 = 1 / 2^2 = 1/4$$

となる。

問15

(1)

$$Q = P \tan(\cos^{-1} 0.90)$$

$$= 2.906 \text{ Mvar}$$

である。

(2)

$$R = 0.08x, X = 0.12x$$

より

$$A = RP + XQ$$

$$= (0.08P + 0.12Q)x = ax$$

$$a = 8.28712 \times 10^5 \text{ V}^2 / \text{km}$$

$$B = XP - RQ$$

$$= (0.12P - 0.08Q)x = bx$$

$$b = 4.87525 \times 10^5 \text{ V}^2 / \text{km}$$

となる。

厳密式

$$|V_s|^2 = (V_r + ax/V_r)^2 + (bx/V_r)^2$$

の両辺へ V_r^2 を掛けると

$$(a^2 + b^2)x^2 + 2V_r^2 ax + V_r^4 - |V_s|^2 V_r^2 = 0$$

となる。

(3) $|V_s|=25000$ V, $V_r=24000$ V を代入して正の解を選ぶと

$$x=28.76 \text{ km}$$

となる。負の根は物理的な列車位置として採用しない。

(4)

$$|I| = \sqrt{P^2 + Q^2} / V_r$$

$$=277.78 \text{ A}$$

である。

$$R=0.08 \times 28.76=2.301 \text{ } \Omega$$

$$X=0.12 \times 28.76=3.451 \text{ } \Omega$$

したがって

$$P_{\text{loss}}=I^2 R \approx 177.5 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{line}}=I^2 X \approx 266.3 \text{ kvar}$$

となる。

この間は定電力・定力率の厳密モデルで位置を逆算している。問8の電流一定近似とは条件が異なる。